Chapitre 1

Outils Mathématiques

1. Introduction

1.1. Grandeurs scalaire et vectorielle

- Une grandeur scalaire est toujours exprimée par une valeur numérique suivie de l'unité correspondante.

  Exemple : masse, volume, surface….

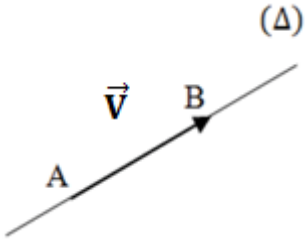
- Une grandeur vectorielle ou un vecteur $\vec{V} = A\vec{B}$ est un segment de droite définie par :

  Son origine

  Sa direction (Droite →support (Δ))

  Son sens de A vers B (ou de B vers A)

  Son module ou sa longueur qui décrit



$$|\vec{V}| = |A\vec{B}| = \|A\vec{B}\| = AB$$

Soit $\vec{V}$ un vecteur de coordonnées $(x; y; z)$, alors le module $\|\vec{V}\|$ du vecteur $\vec{V}$ est donnée par :

$$\|\vec{V}\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

1.2. Classification des vecteurs

Vecteur lié : on dit qu'un vecteur est lié, si son origine est fixe

Vecteur glissant : on dit qu'un vecteur est glissant, si son origine est variant sur la droite du vecteur.

Vecteur libre : on dit qu'un vecteur est libre, si son origine est quelconque dans l'espace.

Vecteur unitaire : le vecteur unitaire est un vecteur de module égal à 1, $\|\vec{u}\| = 1$

$$\vec{V} = \|\vec{V}\|.\vec{u} \; ; \; \vec{u} = \frac{\vec{V}}{\|\vec{V}\|} \; ; \quad \vec{u} = \frac{x}{\|\vec{V}\|}\vec{i} + \frac{y}{\|\vec{V}\|}\vec{j} + \frac{z}{\|\vec{V}\|}\vec{k}$$

Remarque :

- On dit que deux vecteurs sont égaux (équipollents), s'ils ont la même direction, le même sens et le même module.
- On dit que deux vecteurs sont opposés, s'ils ont la même direction et le même module mais le sens est opposé.
- On dit que deux vecteurs sont parallèles (colinéaires), s'ils ont le même vecteur unitaire.

1.3. Représentation d'un vecteur

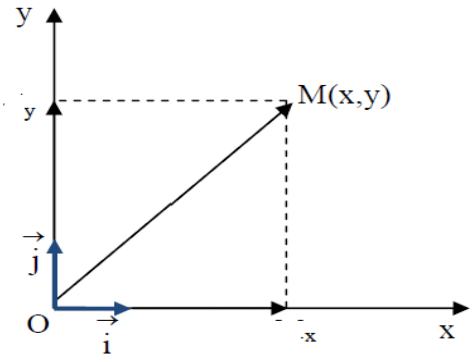
Pour repérer une position il faut choisir un repère, chaque position est repérée par ses coordonnées. S'il s'agit d'un repère linéaire par une seule coordonnée (x), d'un repère plan par deux coordonnées (x,y) et dans l'espace par trois coordonnées (x,y,z). ces coordonnées sont les projection de la position sur chaque axe doté d'un vecteur unitaire.

La position peut être exprimée par un vecteur position qui lie l'origine du repère choisi à la position.

Le repère est orthonormé, c'est-à-dire que les vecteurs unitaires sont normés à l'unité et orthogonaux entre eux.

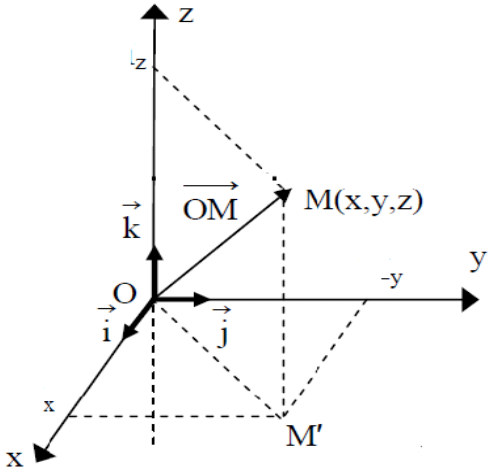
<u>Cas à deux dimensions</u>

$\overrightarrow{OM} = x\vec{i} + y\vec{j}$



Cas à trois dimensions

$\overrightarrow{OM} = x\vec{\imath} + y\vec{\jmath} + z\vec{k}$



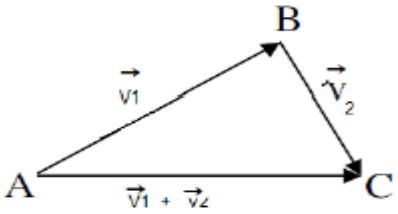
2. Calcul vectoriel

2.1. Addition de vecteurs :

Des vecteurs peuvent être additionnés pour former un autre vecteur appelé vecteur somme ou résultante

Soit deux vecteurs $\vec{V}_1 = x_1\vec{i} + y_1\vec{j} + z_1\vec{k}$ et $\vec{V}_2 = x_2\vec{i} + y_2\vec{j} + z_2\vec{k}$

$$\vec{V} = \overrightarrow{V_1} + \overrightarrow{V_2} = (x_1 + x_2)\vec{i} + (y_1 + y_2)\vec{j} + (z_1 + z_2)\vec{k}$$



Propriétés :

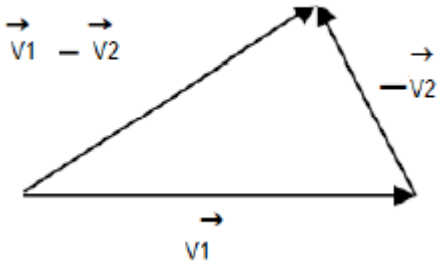
- La somme vectorielle est commutative $\overrightarrow{V_1} + \overrightarrow{V_2} = \overrightarrow{V_2} + \overrightarrow{V_1}$

- La somme vectorielle est associative $\overrightarrow{V_1} + (\overrightarrow{V_2} + \overrightarrow{V_3}) = (\overrightarrow{V_1} + \overrightarrow{V_2}) + \overrightarrow{V_3}$

2.2. Soustraction de deux vecteurs

On ne sait pas faire la soustraction mais plutôt l'addition pour cela on fait la somme d'un vecteur avec l'inverse du vecteur qu'on veut soustraire de ce dernier.

$$\vec{V} = \overrightarrow{V_1} - \overrightarrow{V_2} = \overrightarrow{V_1} + (-\overrightarrow{V_2})$$



2.3. Produit scalaire

On appelle le produit scalaire de deux vecteurs $\vec{V}_1$ et $\vec{V}_2$, le nombre réel $\vec{V}_1 \bullet \vec{V}_2$:

$$\vec{V}_1 \bullet \vec{V}_2 = \left\|\vec{V}_1\right\| . \left\|\vec{V}_2\right\| . \cos\alpha$$

Où α est l'angle entre les deux vecteurs

$\vec{V}_1 = x_1\vec{i} + y_1\vec{j} + z_1\vec{k}$ et $\left\|\vec{V}_1\right\|$ module du vecteur $\vec{V}_1$

$\vec{V}_2 = x_2\vec{i} + y_2\vec{j} + z_2\vec{k}$ et $\left\|\vec{V}_2\right\|$ module du vecteur $\vec{V}_2$

Expression analytique pour calculer le produit scalaire :

$$\vec{V}_1 \bullet \vec{V}_2 = \left(x_1\vec{i} + y_1\vec{j} + z_1\vec{k}\right)\left(x_2\vec{i} + y_2\vec{j} + z_2\vec{k}\right)$$

Ce produit admet quelque propriétés tel que :

$$\vec{i}.\vec{i} = 1 \; ; \; \vec{j}.\vec{j} = 1 \; ; \; \vec{k}.\vec{k} = 1$$

$$\vec{i}.\vec{j} = 0 \; ; \; \vec{j}.\vec{k} = 0 \; ; \; \vec{i}.\vec{k} = 0$$

$$\vec{V}_1 \bullet \vec{V}_2 = x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2$$

Propriétés :

- Le produit scalaire est commutatif : $\vec{V}_1 \bullet \vec{V}_2 = \vec{V}_2 \bullet \vec{V}_1$
- Le produit scalaire est associatif : $\alpha(\vec{V}_1 \bullet \vec{V}_2) = (\alpha\vec{V}_1) \bullet \vec{V}_2 + \vec{V}_1 \bullet (\alpha\vec{V}_2)$
- Le produit scalaire est distributif vis-à-vis l'addition : $\vec{V}_1 \bullet (\vec{V}_2 + \vec{V}_3) = (\vec{V}_1 \bullet \vec{V}_2) + (\vec{V}_1 \bullet \vec{V}_3)$

2.4. Produit vectoriel

On appelle le produit vectoriel de deux vecteurs $\vec{V}_1$ et $\vec{V}_2$, le vecteur $\vec{W} = \vec{V}_1 \wedge \vec{V}_2$:

Son module est $|\vec{W}| = |\vec{V}_1|.|\vec{V}_2|.\sin\alpha$

Où α est l'angle entre les deux vecteurs

$\vec{V}_1 = x_1\vec{i} + y_1\vec{j} + z_1\vec{k}$ et $\|\vec{V}_1\|$ module du vecteur $\vec{V}_1$

$\vec{V}_2 = x_2\vec{i} + y_2\vec{j} + z_2\vec{k}$ et $\|\vec{V}_2\|$ module du vecteur $\vec{V}_2$

Expression analytique pour calculer le produit vectoriel :

$$\vec{V}_1 \wedge \vec{V}_2 = \begin{bmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{bmatrix} = \begin{vmatrix} y_1 & z_1 \\ y_2 & z_2 \end{vmatrix}\vec{i} - \begin{vmatrix} x_1 & z_1 \\ x_2 & z_2 \end{vmatrix}\vec{j} + \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix}\vec{k}$$

$$\vec{V}_1 \wedge \vec{V}_2 = (y_1z_2 - y_2z_1)\vec{i} - (x_1z_2 - x_2z_1)\vec{j} + (x_1y_2 - y_1x_2)\vec{k}$$

Ce produit admet quelque propriétés tel que :

$\vec{i} \wedge \vec{i} = 0$; $\vec{j} \wedge \vec{j} = 0$; $\vec{k} \wedge \vec{k} = 0$

$\vec{i} \wedge \vec{j} = \vec{k}$; $\vec{j} \wedge \vec{k} = \vec{i}$; $\vec{k} \wedge \vec{i} = \vec{j}$

Propriétés :

- Le produit vectoriel n'est pas commutatif : $\vec{V}_1 \wedge \vec{V}_2 \neq \vec{V}_2 \wedge \vec{V}_1$ $(\vec{V}_1 \wedge \vec{V}_2 = -\vec{V}_2 \wedge \vec{V}_1)$

2.5. Dérivée d'un vecteur

La dérivée de $\vec{V}(t)$ par rapport au temps (t) est définie par :

$$\frac{d\vec{V}(t)}{dt} = \frac{dV_x}{dt}\vec{i} + \frac{dV_y}{dt}\vec{j} + \frac{dV_z}{dt}\vec{k}$$

La dérivée seconde par rapport au temps (t) est donnée par :

$$\frac{d^2\vec{V}(t)}{dt^2} = \frac{d^2V_x}{dt^2}\vec{i} + \frac{d^2V_y}{dt^2}\vec{j} + \frac{d^2V_z}{dt^2}\vec{k}$$

Les règles habituelles de dérivation peuvent se généraliser aux vecteurs, mais l'ordre des facteurs dans le produit est très important. Ainsi, si $\vec{A}(t)$ et $\vec{B}(t)$ sont des vecteurs, on a alors :

$$\frac{d(\vec{A}+\vec{B})}{dt} = \frac{d\vec{A}}{dt} + \frac{d\vec{B}}{dt}$$

$$\frac{d(\vec{A}\bullet\vec{B})}{dt} = \vec{A}\bullet\frac{d\vec{B}}{dt} + \vec{B}\bullet\frac{d\vec{A}}{dt}$$

$$\frac{d(\vec{A}\wedge\vec{B})}{dt} = \vec{A}\wedge\frac{d\vec{B}}{dt} + \vec{B}\wedge\frac{d\vec{A}}{dt}$$

3. Moment d'un vecteur :

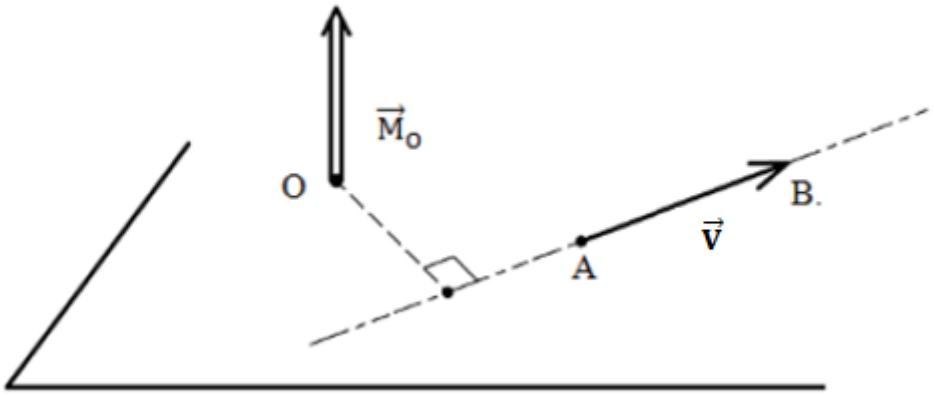
Un moment représente une grandeur physique vectorielle traduisant l'aptitude de cette force à faire tourner un système mécanique.
Les moments sont des vecteurs, et comme tout vecteur, ils sont définie par quatre paramètres qui définissent tout vecteurs : le sens, la direction, l'origine, la longueur.

3.1. Moment d'un vecteur par rapport à un point de l'espace :

Le moment du vecteur $\vec{V}$ d'origine A appliqué en un point O est un vecteur défini par :

$$\vec{M}_{\vec{V}/O} = O\vec{A}\wedge\vec{V}$$

Le moment $\vec{M}_{\vec{V}/O}$ est indépendant de la position du vecteur $\vec{V}$ sur la droite AB.



Le moment d'un vecteur par rapport les trois axes :

$$\vec{M}_{\vec{V}/Ox} = (\vec{M}_{\vec{V}/O}.\vec{i})\vec{i}$$

$$\vec{M}_{\vec{V}/Oy} = (\vec{M}_{\vec{V}/O}.\vec{j})\vec{j}$$

$$\vec{M}_{\vec{V}/Oz} = (\vec{M}_{\vec{V}/O}.\vec{k})\vec{k}$$

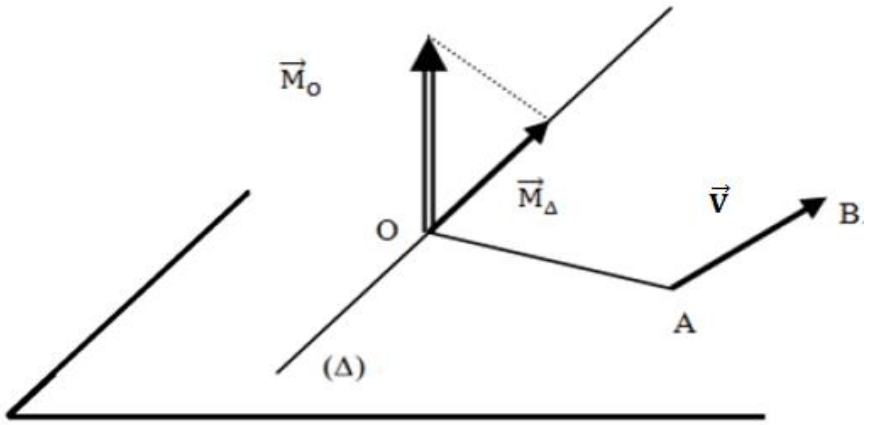
3.2. Moment d'un vecteur par rapport à un axe :

Le moment du vecteur $\vec{V}$ par rapport à un axe (Δ) est égal à la projection de ce vecteur par rapport à un point quelconque (O) de cet axe. Ce moment est égal au produit mixte :

$$\vec{M}_{\vec{V}/\Delta} = (\vec{M}_{\vec{V}/O} \bullet \vec{u}) \bullet \vec{\mu}$$

La grandeur scalaire $M_{\vec{V}/\Delta} = \left(O\vec{A} \wedge \vec{V}\right) \bullet \vec{u}$

$\vec{u}$ Le vecteur unitaire de (Δ)



4. Les torseurs :

Un torseur représente la modélisation mathématique du mouvement ou d'une action mécanique que subie un solide de la part de l'environnement extérieur. Ce sont des outils privilégies de la mécanique car ils permettent décrire les équations vectorielles de manière simplifiée.

Un torseur que nous noterons [T] est défini comme étant un ensemble de deux champs de vecteurs définis dans l 'espace géométrique et ayant les propriétés suivantes :

1) Le premier champ de vecteurs est un vecteur résultante de n vecteurs V_1, V_2, V_3,……..,V_n appliqués respectivement aux points : A_1, A_2, A_3,……,, A_n tel que$\vec{R} = \overrightarrow{V_1} + \overrightarrow{V_2} + \cdots + \overrightarrow{V_n}$ ou $\vec{R} = \sum_{i=1}^{n} V_i$
2) Le second champ de vecteur est le moment résultant en un point O de l'espace est donné par : $\overrightarrow{M_O} = \sum_{i=1}^{n} \overrightarrow{OA_i} \wedge \overrightarrow{V_i}$

Les deux grandeurs constituent le torseur développé au point O associé au système de vecteurs donnés, tel que : $[T]_O = \begin{cases} \vec{R} = \sum_{i=1}^{n} V_i \\ \overrightarrow{M_O} = \sum_{i=1}^{n} \overrightarrow{OA_i} \wedge \overrightarrow{V_i} \end{cases}$

<u>Exemple :</u>

Soient les deux vecteurs $\overrightarrow{V_1} = -2\vec{\imath} + \vec{\jmath} - \vec{k}$ et $\overrightarrow{V_2} = \vec{\jmath} + \vec{k}$définis dans un repère orthonormé $R(0, \vec{\imath}, \vec{\jmath}, \vec{k})$ et liés respectivement aux points $A(0,1,2)$ et $B(1,0,2)$

- Construire le torseur $[T]_O$ associé au système des deux vecteurs $\overrightarrow{V_1}$ et $\overrightarrow{V_2}$

Solution :

$$[T]_O = \begin{cases} \vec{R} = \sum_{i=1}^{n} V_i \\ \overrightarrow{M_O} = \sum_{i=1}^{n} \overrightarrow{OA_i} \wedge \vec{V_i} \end{cases}$$

$$\vec{R} = \overrightarrow{V_1} + \overrightarrow{V_2} \quad \rightarrow \vec{R} = -2\vec{i} + 2\vec{j}$$

$$\overrightarrow{M_O} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 1 & 2 \\ -2 & 1 & -1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\overrightarrow{M_O} = -5\vec{i} - 5\vec{j} + 3\vec{k}$$

$$[T]_O = \begin{cases} \vec{R} = -2\vec{i} + 2\vec{j} \\ \overrightarrow{M_O} = -5\vec{i} - 5\vec{j} + 3\vec{k} \end{cases}$$

4.1. Opérations sur les torseurs

Soient les deux Torseurs $[T]_1 = \begin{cases} \overrightarrow{R_1} \\ \overrightarrow{M_1} \end{cases}$, $[T]_2 = \begin{cases} \overrightarrow{R_2} \\ \overrightarrow{M_2} \end{cases}$ et α un scalaire.

a) Somme de deux torseurs

La Somme de deux torseurs est un troisième torseur $[T]_3$:

$$[T]_3 = [T]_1 + [T]_2 = \begin{cases} \overrightarrow{R_3} = \overrightarrow{R_1} + \overrightarrow{R_2} \\ \overrightarrow{M_3} = \overrightarrow{M_1} + \overrightarrow{M_2} \end{cases}$$

b) Multiplication d'un torseur par un scalaire

La multiplication d'un torseur par un scalaire est donnée par :

$$\alpha.[T]_1 = \begin{cases} \alpha.\overrightarrow{R_1} \\ \alpha.\overrightarrow{M_1} \end{cases}$$

c) Produit scalaire de deux torseurs

Le produit scalaire de deux torseurs est donnée par :

$$[T]_1.[T]_2 = \begin{Bmatrix} \overrightarrow{R_1} \\ \overrightarrow{M_1} \end{Bmatrix} . \begin{Bmatrix} \overrightarrow{R_2} \\ \overrightarrow{M_2} \end{Bmatrix} = \overrightarrow{R_1}.\overrightarrow{M_2} + \overrightarrow{R_2}.\overrightarrow{M_1}$$

d) Egalité de deux torseurs

Deux torseurs sont égaux s'il existe un point dans l'espace tel que :

$$[T]_1 = [T]_2 \text{ donc } \begin{cases} \overrightarrow{R_1} = \overrightarrow{R_2} \\ \overrightarrow{M_1} = \overrightarrow{M_2} \end{cases}$$

4.2. Invariants du torseur

Tout torseur possède deux invariants indépendant du point de l'espace où ils sont calculé, l'invariant vectoriel et scalaire.

- L'invariant vectoriel est la résultante $\vec{R}$des vecteurs libres, indépendante du point où elle est calculée.
- L'invariant scalaire (dit Automoment) est défini par le produit scalaire $A = \vec{R}.\overrightarrow{M_O}$. Il est aussi indépendant du point où il est calculé

4.3. Axe central du torseur

L'axe central du torseur est défini par l'ensemble des points p de l'espace tel que le moment du torseur en ce point $\overrightarrow{M_p}$ est parallèle à la résultante $\vec{R}$.

$\forall p \in$ l'axe central $\rightarrow \vec{M}_p = \lambda \vec{R}$ avec $\lambda \in R$

$\vec{M}_p \,//\, \vec{R}$ donc $\vec{M}_p \wedge \vec{R} = \vec{0}$

Soit un repère orthonormé, l'axe central d'un torseur $[T]_O$ tel que :

$$o\vec{p} = \frac{\vec{R} \wedge \vec{M}_O}{\vec{R}^2} + \lambda \vec{R}$$

Avec $\lambda \in R$

4.4. Pas du torseur

Pour un point O de l'axe central, le moment est parallèle à $\vec{R}$. Donc : $\overrightarrow{M_O} = P.\vec{R}$

Le produit scalaire de cette expression par l'invariant vectoriel $\vec{R}$ donne :

$\overrightarrow{M_O}.\vec{R} = P.\vec{R}.\vec{R}$

On obtient $P = Pas = \frac{\overrightarrow{M_O}.\vec{R}}{\vec{R^2}}$ où P représente le Pas du torseur

4.5. Type des torseurs :

a) Torseur nul

Un torseur est dit nul si sa résultante et son moment sont nuls en tout point de l'espace. Si un torseur est nul en un point, alors il est nul en tout point.

$$[T]_O = 0 = \begin{cases} \vec{R} = \vec{0} \\ \overrightarrow{M_O} = \vec{0} \end{cases}$$

b) Torseur quelconque

Un torseur est dit quelconque, si son invariant scalaire n'est pas nul

$\vec{R}.\overrightarrow{M_O} \neq 0$

c) Torseur glisseur

Un torseur est dit glisseur, si et seulement s'il existe un point où sa résultante n'est pas nulle $\vec{R} \neq \vec{0}$ et son invariant scalaire est nul $\vec{R}.\overrightarrow{M_O} = 0$

d) Torseur couple

Un torseur est dit couple, si et seulement s'il existe un point où son moment n'est pas nul $\overrightarrow{M_O} \neq \vec{0}$ et sa résultante est nulle $\vec{R} = \vec{0}$.

Son invariant scalaire est nul $\vec{R}.\overrightarrow{M_O} = 0$

$[T]_O$est un couple si $\begin{cases} \vec{R} = \vec{0} \\ \overrightarrow{M_O} \neq \vec{0} \end{cases}$